능동 학습 기반 SW 재난 모델 자동생성

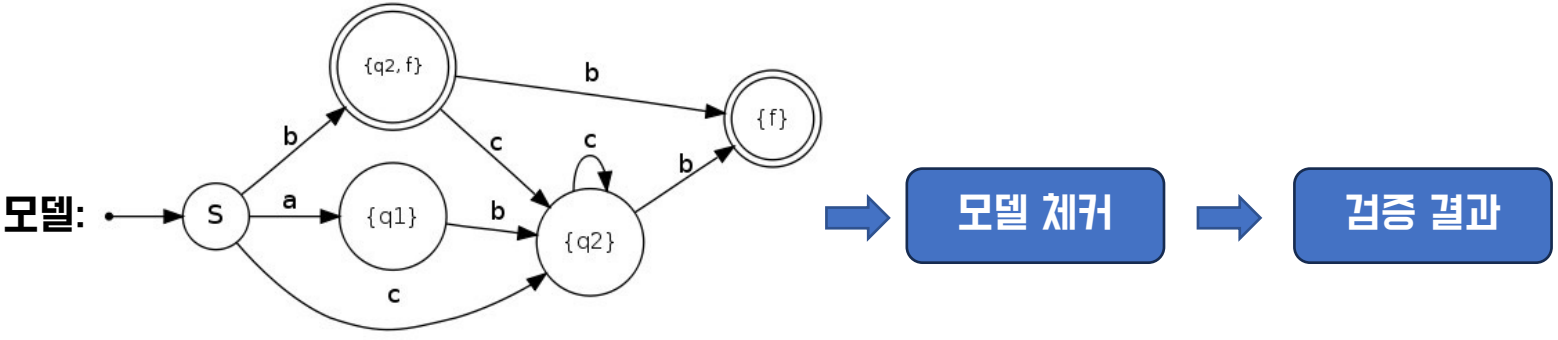
소프트웨어재난연구센터 2024 겨울 정기 워크샵
김요엘, 최윤자





연구 배경

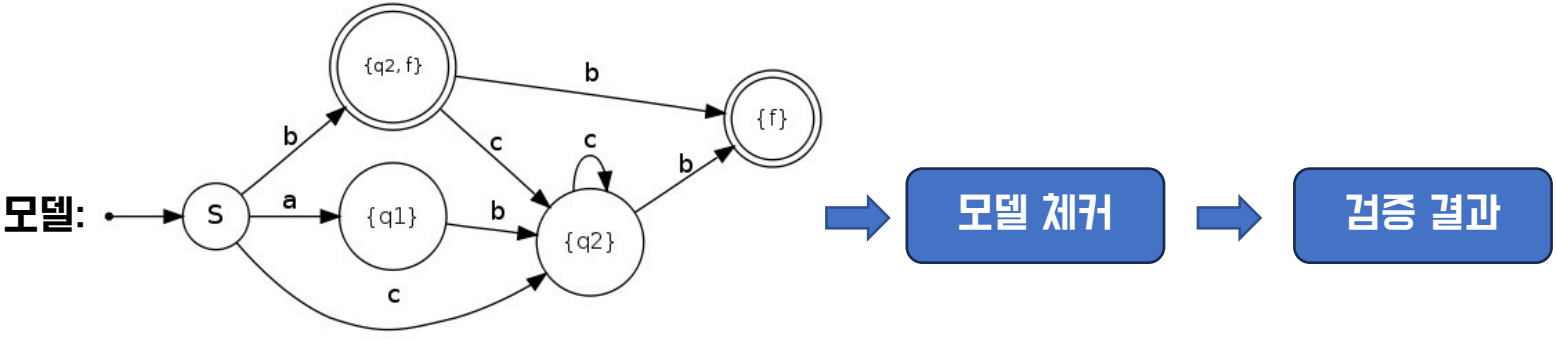
- 모델 검증 기법은 꾸준히 발전하고 있으나...
- 정작 필요한 모델과 명세는 어디서 나올까?



명세: 모델이 만족해야 하는 속성

연구 배경

- 모델 검증 기법은 꾸준히 발전하고 있으나...
- 정작 필요한 모델과 명세는 어디서 나올까?

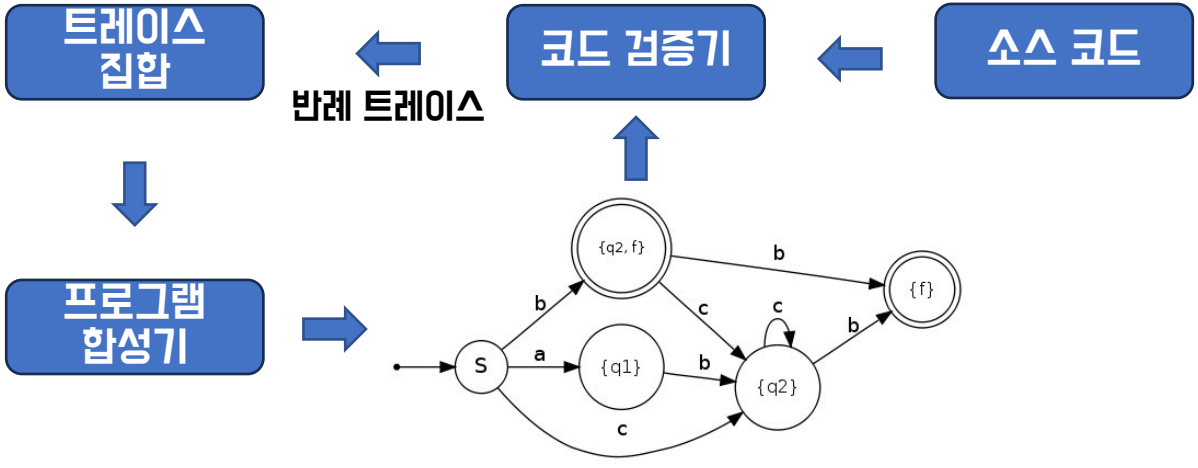


명세: 모델이 만족해야 하는 속성

- 안타깝게도, 사람이 직접 모델/명세를 작성해야 하는 상황
- 대부분의 경우, SW 디자인 단계에서 이를 생략하고 구현으로 넘어감

능동 모델 학습

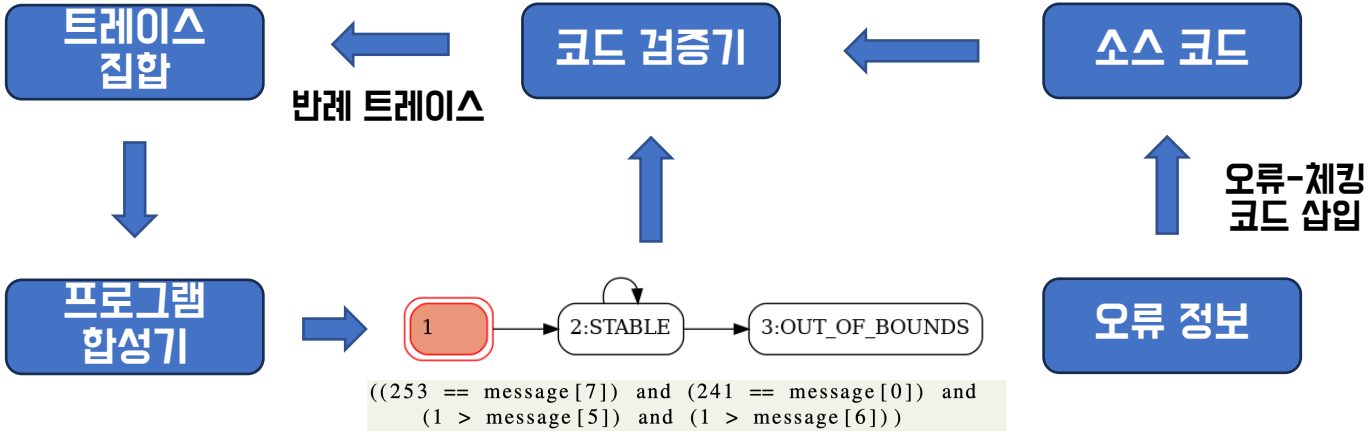
- 소스 코드 + 실행 트레이스로부터 모델을 학습하는 기법



- 모델은 ok. 그렇다면 명세는?
- SW 재난 모델 = 명세

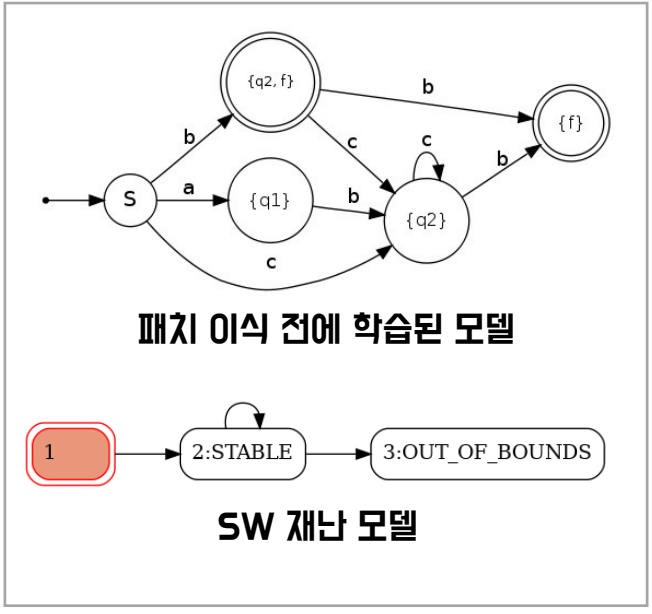
SW 재난 모델

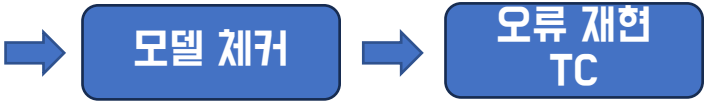
- (특정) 오류를 발생하게 하는 모든 조건을 담은 모델
- 소스 코드 및 오류 정보로부터 능동 학습을 통해 자동생성 가능



SW 재난 모델의 활용 1

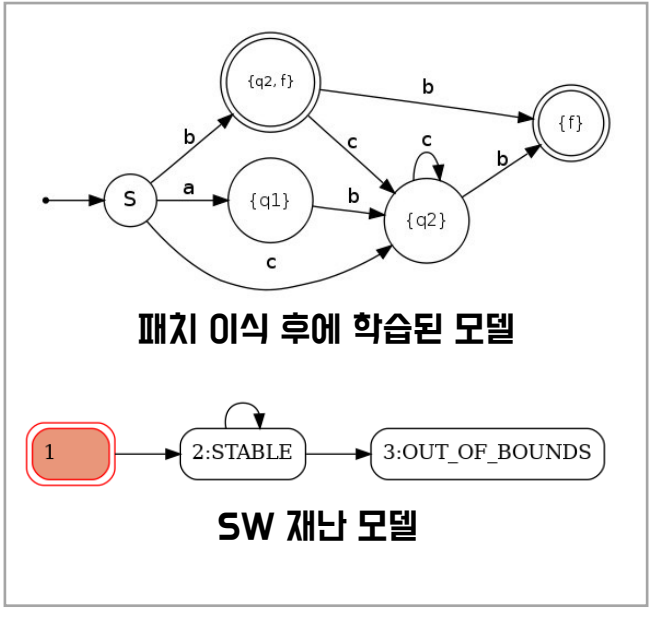
- 오류 재현 테스트 케이스 생성

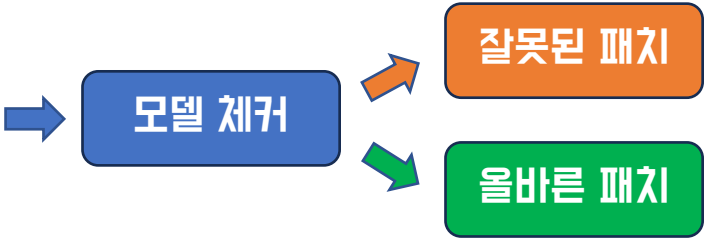




SW 재난 모델의 활용 2

- Patch validation에서 모델 검증 적용 가능





해결해야 할 과제들..

- 오류 정보는 어느 수준까지 제공되어야 reasonable 한지?
- 오류와 관련된 변수들 중, 모델 합성에서 사용할 변수를 어떻게 선택할 것인지?
- 입력 범위 및 탐색 범위 (precondition)를 어떻게 설정해야 효과적으로 학습되는지?
- 어떻게 해야 능동 학습 횟수를 줄일 수 있을 것인지? 효과적인 반례 트레이스? 더 많은 반례 개수?

...

SW 재난 모델의 능동 학습 시간을 줄여
실현 가능하게 만드는 것이 목표